điều khiển thiết bị. Việc này giúp đảm bảo rằng các chức năng quan trọng của hệ điều hành được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả.

User mode là một trong hai chế độ hoạt động chính của CPU. Trong user mode, các ứng dụng người dùng chạy và có một tập hợp giới hạn các quyền truy cập vào tài nguyên hệ thống. Chế độ này được thiết kế để cung cấp một môi trường ổn định và an toàn cho các ứng dụng, đồng thời ngăn chúng can thiệp trực tiếp vào các chức năng quan trọng của hệ điều hành. Trong user mode, các ứng dụng chạy với các giới hạn quyền nhất định và không thể trực tiếp thực hiện các chức năng cấp thấp như quản lý bộ nhớ hạ tầng hạ tầng, quản lý tác vụ, hay tương tác trực tiếp với phần cứng. Điều này giúp ngăn chặn các ứng dụng từ việc thực hiện các thao tác có thể gây nguy hiểm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hệ thống. Chế độ user mode thường được sử dụng để chạy các ứng dụng như trình duyệt web, trò chơi, văn phòng, và nhiều ứng dụng khác. Cung cấp một môi trường cách ly và an toàn, giúp bảo vệ hệ thống khỏi các lỗi hoặc hành động không mong muốn từ các ứng dụng người dùng.

Việc sử dụng hai chế độ này giúp tăng cường bảo mật hệ thống, vì các ứng dụng người dùng không thể trực tiếp can thiệp vào các chức năng quan trọng của hệ điều hành.

1.3. Một số hệ điều hành phổ biến

1.3.1. Hệ điều hành máy tính

a) Hệ điều hành Windows

Microsoft Windows (Windows) là tên của một hệ điều hành dựa trên giao diện người dùng đồ họa được phát triển và được phân phối bởi Microsoft. Phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Windows được ra mắt vào năm 1985, là hệ điều hành đầu tiên có giao diện đồ họa với tên gọi Windows 1.0 - tên mã nội bộ là Interface Manager. Tên gọi Windows được lựa chọn bởi hệ điều hành của Microsoft xoay quanh những khung nội dung hình chữ nhật hiển thị trên màn hình. Trải qua nhiều phiên bản với nhiều sự thay đổi, đến nay hệ điều hành Windows đã rất thành công trong việc chiếm lĩnh thị trường. Một số phiên bản của Windows như: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11,...



Hình 1.3. Bốn phiên bản của Windows.

Đặc điểm của hệ điều hành Windows:

- Giao diện đồ họa trực quan, dễ dàng thao tác với các biểu tượng, thanh công cụ và menu quen thuộc. Điều này giúp người dùng (kể cả người mới) có thể dễ dàng làm quen và sử dụng.

- Windows chiếm thị phần lớn trên toàn cầu do đó hầu hết các phần mềm, ứng dụng đều được phát triển để tương thích với Windows trước. Giúp cho người dùng có nhiều lựa chọn hơn về phần mềm.

- Hỗ trợ rất nhiều loại phần cứng từ các dòng máy tính giá rẻ đến cao cấp. Hầu hết các nhà sản xuất linh kiện đều cung cấp driver tương thích với Windows.

- Windows hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng cần, vượt trội hơn so với các hệ điều hành khác.

- Với số lượng người dùng đông đảo, Windows có nhiều tài liệu hướng dẫn, diễn đàn và cộng đồng hỗ trợ, giúp người dùng dễ dàng tìm giải pháp khi gặp sự cố.

- Thường xuyên cập nhật để cải thiện tính năng và tăng cường bảo mật giúp bảo vệ người dùng khỏi virus và các phần mềm độc hại.

- Có khả năng chạy nhiều chương trình cùng một lúc một cách mượt mà giúp tăng hiệu suất làm việc.

b) Hệ điều hành macOS

MacOS, là hệ điều hành dựa trên Unix, được phát triển và phân phối bởi Apple Inc. kể từ 2001. Đây là hệ điều hành chính cho máy tính Mac. Trong thị trường PC và Laptop thì đây là hệ điều hành phổ biến thứ nhì, chỉ sau Windows.

Đặc điểm của hệ điều hành macOS:

- Hệ điều hành macOS được Apple tối ưu hóa để hoạt động trơn tru trên phần cứng Mac, giúp hệ thống chạy ổn định, ít bị lỗi, lag hơn so với một số hệ điều hành khác.

- Thiết kế hiện đại, dễ sử dụng với các biểu tượng sắc nét, hiệu ứng mượt mà. Trải nghiệm đồng bộ giữa phần mềm và phần cứng giúp thao tác nhanh chóng và tiện lợi.

- MacOS có hệ thống bảo mật mạnh mẽ giúp bảo vệ người dùng khỏi phần mềm độc hại, hạn chế quyền truy cập vào hệ thống, giảm nguy cơ virus và hacker tấn công hơn so với Windows.

- Dễ dàng kết nối và đồng bộ với iPhone, iPad, Apple Watch thông qua iCloud.

- Tối ưu hóa tài nguyên hệ thống giúp MacBook hoạt động lâu hơn, cơ chế quản lí bộ nhớ tốt giúp tránh tình trạng chậm máy khi mở nhiều ứng dụng.

- Apple hỗ trợ cập nhật macOS trong nhiều năm, đảm bảo về bảo mật và tính năng mới.

c) Hệ điều hành Linux

Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở, dựa trên nhân (kernel) Linux, được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 1991. Linux được sử dụng rộng rãi trên máy chủ, máy tính cá nhân, hệ thống nhúng, thiết bị IoT và cả siêu máy tính.

Đặc điểm của hệ điều hành Linux:

- Người dùng có thể tải về, chỉnh sửa và phân phối lại Linux mà không mất phí.

- Linux ít bị lỗi và có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần khởi động lại, quản lí tài nguyên hiệu quả giúp hệ thống hoạt động mượt mà ngay cả trên phần cứng cũ.

- Hệ thống phân quyền nghiêm ngặt, hạn chế quyền truy cập của người dùng thông thường để giảm nguy cơ nhiễm virus. Liên tục phát triển về bảo mật giúp bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công.

- Người dùng có thể thay đổi giao diện, tùy chỉnh kernel hoặc thậm chí tạo bản Linux riêng phù hợp với nhu cầu.

- Có thể chạy trên nhiều loại phần cứng khác nhau từ máy tính cá nhân, máy chủ, điện thoại di động đến hệ thống nhúng, IoT.

- Terminal trong Linux rất mạnh, giúp người dùng thực hiện nhiều thao tác nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các giao diện đồ họa.

1.3.2. Hệ điều hành điện thoại

a) Hệ điều hành Android

Android là hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới, được phát triển bởi Google dựa trên nền tảng Linux được thiết kế và hỗ trợ nhiều thiết bị có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, TV và thiết bị IoT.

Đặc điểm của hệ điều hành Android:

- Là hệ điều hành mã nguồn mở, cho phép các nhà sản xuất và lập trình viên tự do chỉnh sửa, nâng cấp theo nhu cầu.

- Được hỗ trợ trên nhiều thiết bị và nhiều hãng sản xuất.

- Giao diện linh hoạt, dễ dàng sử dụng.

- Hỗ trợ điều khiển điện thoại bằng giọng nói, kết nối với Google Home, thiết bị IoT, tìm kiếm thông tin nhanh chóng.

- Cập nhật phiên bản mới mỗi năm (nhưng không phải hãng nào cũng được cập nhật ngay ví dụ như: Samsung, Xiaomi sẽ có thời gian cập nhật chậm hơn so với Google Pixel).

- Google Play Protect giúp quét virus trong ứng dụng nhưng do Android cho phép cài ứng dụng ngoài nên nguy cơ bị phần mềm độc hại (malware), virus cao hơn so với iOS.

- Hỗ trợ nhiều công nghệ tiên tiến như: AI, Machine Learning giúp tối ưu hiệu suất,tiết kiệm pin; camera AI, chụp ảnh ban đêm, chế độ HDR ngày càng tốt hơn.

b) Hệ điều hành iOS

iOS (iPhone Operating System) là hệ điều hành được Apple phát triển độc lập và chỉ sử dụng cho phần cứng của iPhone, iPAD, iPod touch. iOS nổi tiếng với hiệu suất mượt mà, bảo mật cao và hệ sinh thái đồng bộ chặt chẽ.

Đặc điểm của hệ điều hành iOS:

- Giao diện mượt mà, thiết kế trực quan dễ sử dụng phù hợp với mọi đối tượng. Hiệu ứng chuyển động mượt mà, tối ưu tốt cho phần cứng. Control Center (trung tâm điều khiển) giúp truy cập nhanh các tình năng như Wi-fi, Bluetooth, đèn pin.

- iOS được thiết kế dành riêng cho iPhone, giúp tối ưu hiệu suất. Không cần cấu hình cao nhưng vẫn chạy mượt, ít giật lag. Duy trì hiệu suất tốt sau nhiều năm sử dụng.

- App Store kiểm soát chặt chẽ các ứng dụng giúp giảm nguy cơ phần mềm độc hại. Face ID, Touch ID, mã hóa dữ liệu bảo vệ quyền riêng tư. Tính năng chống theo dõi giúp ngăn chặn ứng dụng thu thập dữ liệu người dùng.

- Apple hỗ trợ cập nhật iOS cho iPhone trong khoảng 5 - 6 năm, cập nhật nhanh chóng cho tất cả các thiết bị cùng lúc, không bị phân mảng như Android.

CHƯƠNG 2. MỐI ĐE DỌA HỆ ĐIỀU HÀNH

2.1. Khái niệm bảo mật hệ điều hành

Bảo mật hệ điều hành (OS Security) là tập hợp các biện pháp và kĩ thuật được sử dụng để bảo vệ hệ điều hành khỏi các mối đe dọa như virus, phần mềm độc hại (malware), tấn công mạng, truy cập trái phép và các lỗ hổng bảo mật. Với mục tiêu của bảo mật hệ điều hành là đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và tính sẵn sàng của hệ thống và dữ liệu người dùng.

2.2. Các vấn đề an toàn bảo mật trong hệ điều hành

2.2.1. Mối đe dọa bảo mật

a) Virus

Virus lây nhiễm vào các tệp tin trong máy tính và lan rộng khi chia sẻ tệp tin đó.

Những loại virus mà người dùng có thể gặp phải khi sử dụng máy tính:

- Virus máy tính Hijacker (Chuyên tấn công trình duyệt): Dạng virus thường gặp phải vì nó thường ẩn trong những file dữ liệu được người dùng tải xuống dưới dạng miễn phí.
- Virus Macro (Lây lan qua file): Loại virus thường ẩn mình trong các file hoặc tập tin mà chương trình Macro hỗ trợ.
- Virus đa phần Multipartite: Hầu hết mọi hoạt động của loại Virus này sẽ phụ thuộc vào hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng và chúng có khả năng thực hiện lây lan trên nhiều cách thức khác nhau và gặp rất nhiều khó khăn để xử lí khi gặp phải.
- Virus Scripting (Virus web): Một loại xuất hiện tại các chương trình được sử dụng để hiển thị một trang web bất kỳ mà người dùng sử dụng.
- Virus bộ nhớ: Khi không may gặp phải loại virus này sẽ rất khó khắc phục và nếu có khắc phục được đi chăng nữa thì dữ liệu của bạn cũng đã bị ảnh hưởng tương đối.

Với sự phát triển của công nghệ 4.0 thì virus máy tính ngày nay không chỉ đơn thuần là gây khó chịu cho người dùng, làm hỏng hóc các phần cứng máy tính mà chúng còn hướng đến việc phá hủy dữ liệu, phá hủy hệ thống, đánh cắp dữ liệu, mã hóa thông tin để tống tiền.

Cách thức tấn công của virus:

- Virus lây nhiễm theo cách cổ điển

Virus có thể lây lan vào máy tính thông qua USB, điện thoại, các ổ cứng gắn ngoài. Nếu những thiết bị này đã bị nhiễm virus thì máy tính cũng sẽ bị nhiễm virus nếu không có các biện pháp bảo vệ.

- Virus lây nhiễm qua thư điện tử

Lây nhiễm vào các file đính kèm theo thư điện tử.

Ví dụ: Bạn nhận được 1 email với các tiêu đề như nhận quà hay quảng cáo bán phần mềm giá rẻ, đừng click vào xem mà hãy xóa vào thùng rác để tránh việc virus được kích hoạt.

Lây nhiễm do mở 1 liên kết trong thư điện tử.

Ví dụ: Trong thư điện tử sẽ có chứa các liên kết để dẫn đến 1 trang web được cài sẵn virus, ngay khi nhấn vào liên kết máy của bạn cũng có khả năng nhiễm virus ngay.

- Virus lây nhiễm qua mạng Internet

Khi tải file hoặc phần mềm trên mạng về máy tính, nếu file bị nhiễm virus thì khả năng cao nó sẽ lây lan sang máy tính bạn. Việc cần làm là nên lựa chọn các trang web uy tín để tải file và phần mềm.

Ngoài ra, trên các trang mạng xã hội, các ứng dụng trò chuyện cũng hay xuất hiện các link độc. Bạn không nên nhấn vào.

b) Tấn công mạng

- Tấn công từ chối dịch vụ (DoS/ DDoS)

- Denial of Service (DoS), là một kiểu tấn công từ chối dịch vụ khi đó máy tính của bạn sẽ bị tấn công bởi lưu lượng truy cập từ hệ thống của hacker. DoS là một cuộc tấn công trực tuyến thường nhắm vào một trang web hoặc máy chủ điển hình. Bằng cách làm quá tải tài nguyên hệ thống, tốc độ hệ thống của máy tính sẽ bị chậm lại đáng kể. Cuộc tấn công này có thể khiến máy tính của bạn ngừng hoạt động hoặc tắt đột ngột. Khi hiện tượng này xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của máy tính và buộc máy tính phải tắt nguồn.

- Distributed Denial of Service (DDoS), có nghĩa là từ chối dịch vụ phân tán, máy tính của bạn bị tấn công với lưu lượng truy cập từ nhiều hệ thống khác nhau thông qua nhiều nơi khác nhau. Trọng tâm của việc này là máy tính hoặc server chắc chắn sẽ bị đánh sập hoặc ngừng hoạt động, gián đoạn dịch vụ. Những kẻ tấn công sau khi có được quyền kiểm soát máy tính sẽ lợi dụng điều đó để gửi các dữ liệu xấu, các yêu cầu đến các thiết bị khác thông qua trang web hoặc địa chỉ email.

- SQL Injection là một kỹ thuật cho phép những kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng của việc kiểm tra dữ liệu đầu vào trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trả về để inject và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp. SQL injection có thể cho phép những kẻ tấn công thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng, thậm chí là server mà ứng dụng đó đang chạy.

- Tấn công giả mạo là hình thức tấn công mạng mà kẻ tấn công giả mạo thành một đơn vị uy tín để lừa đảo người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng. Thông thường, tin tặc sẽ giả mạo thành ngân hàng, trang web giao dịch trực tuyến, ví điện tử, các công ty thẻ tín dụng để lừa người dùng chia sẻ các thông tin nhạy cảm như: tài khoản và mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch, thẻ tín dụng và các thông tin quý giá khác.

c) Buffer Overflow

Lỗi tràn bộ đệm là một điều kiện bất thường khi tiến trình lưu trữ dữ liệu vượt ra ngoài biên của bọ nhớ đệm có chiều dài cố định, làm dữ liệu có thể đè lên các bộ nhớ liền kề. Dữ liệu bị ghi đè có thể bao gồm các bộ nhớ đệm khác, các biến và dữ liệu điều khiển luồng chảy của cả chương trình.

Với nhiều nguyên nhân như:

- Phương thức kiểm tra bên không được thực hiện đầy đủ hoặc được bỏ qua.
- Các ngôn ngữ lập trình như ngôn ngữ C tiềm ẩn nhiều lỗi mà hacker có thể khai thác.
- Các phương thức strcat(), strcpy(), bcopy(), gets(), canf() trong ngôn ngữ C có thể được khai thác vì các hàm này không kiểm tra những buffer được cấp phát trên stack có kích thước lớn hơn dữ liệu được copy vào buffer hay không.

- Bootkit, hoặc bootloader rootkit, lây nhiễm vào Master Boot Record của ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ khác được kết nối với hệ thống đích. Bootkit có thể phá hoại quá trình khởi động và duy trì quyền kiểm soát hệ thống sau khi khởi động, do đó, đã được sử dụng thành công để tấn công những hệ thống sử dụng mã hóa toàn bộ ổ đĩa.
- Firmware rootkit tận dụng phần mềm được nhúng trong firmware hệ thống và tự cài đặt trong image firmware, được sử dụng bởi card mạng, BIOS, router hoặc các thiết bị ngoại vi khác.

Hầu hết các loại nhiễm rootkit có thể tồn tại trong hệ thống suốt một thời gian dài, vì chúng tự cài đặt trên các thiết bị lưu trữ hệ thống vĩnh viễn, nhưng memory rootkit lại tự load vào bộ nhớ máy tính (RAM). Memory rootkit chỉ tồn tại cho đến khi RAM hệ thống bị xóa, thường là sau khi máy tính được khởi động lại.

e) Lỗ hổng hệ điều hành

Lỗ hổng trong hệ điều hành Windows có thể gây ra hiện tượng "màn hình xanh chết chóc", làm hỏng hệ thống máy tính, mất dữ liệu trên các thiết bị chạy hệ điều hành Windows 10, Windows 11 và hệ điều hành máy chủ Windows Server 2016, 2019 và 2022.

Cụ thể, theo lý giải chuyên môn "màn hình xanh chết chóc" (Blue Screen Of Death - BSOD), hay còn gọi là "màn hình xanh", là một màn hình thông báo lỗi được hiển thị trên hệ điều hành Windows sau khi gặp phải lỗi hệ thống nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới lỗi này, tuy nhiên, điều duy nhất mà người dùng cần làm khi gặp "màn hình xanh" là chờ đợi máy tính khởi động lại.

Được biết, lỗ hổng này sẽ không ảnh hưởng đến các máy tính cá nhân bởi việc khai thác lỗ hổng phải đến từ một người dùng đã được xác thực. Tuy nhiên, đối với máy tính của công ty hoặc máy chủ quản lý nhiều tài khoản, người dùng với mục đích "không thân thiện" có thể tận dụng lỗ hổng để làm hỏng thiết bị, buộc thiết bị phải khởi động lại, từ đó gây gián đoạn dịch vụ và mất dữ liệu. Nguy hiểm hơn, lỗ hổng này còn cho phép tin tặc vô hiệu hóa các tính năng bảo mật dựa trên ảo hóa của Windows, ngay cả khi chúng được bảo vệ bằng khóa UEFI. Điều này mở đường cho các cuộc tấn công leo thang đặc quyền và đánh cắp thông tin nhạy cảm.

f) Trojan horse

spyware được cài đặt một cách bí mật như là một bộ phận kèm theo của các phần mềm miễn phí (freeware) và phần mềm chia sẻ (shareware) mà người ta có thể tải về từ Internet.

Một khi đã cài đặt, spyware điều phối các hoạt động của máy chủ trên Internet và lặng lẽ chuyển các dữ liệu thông tin đến một máy khác (thường là của những hãng chuyên bán quảng cáo hoặc của các tin tặc). Phần mềm gián điệp cũng thu thập tin tức về địa chỉ thư điện tử và ngay cả mật khẩu cũng như là số thẻ tín dụng. Spyware "được" cài đặt một cách vô tội vạ khi mà người chủ máy chỉ muốn cài đặt phần mềm có chức năng hoàn toàn khác.

Tác hại của Spyware gây ra:

Ngoài các vấn đề nghiêm trọng về đạo đức và tự do cá nhân bị xâm phạm, spyware còn sử dụng (đánh cắp) từ máy chủ các tài nguyên của bộ nhớ (memory resource) ăn chặn băng thông khi nó gửi thông tin trở về chủ của các spyware qua các liên kết Internet. Vì spyware dùng tài nguyên của bộ nhớ và của hệ thống, các ứng dụng chạy trong nền (background) có thể dẫn tới hư máy hay máy không ổn định. Bởi vì là một chương trình độc lập nên spyware còn có các khả năng sau đây:

- Điều khiển các tổ hợp phím bấm (keystroke).

- Đọc các tập tin trên ổ cứng.

- Kiểm soát các ứng dụng khác như là chương trình trò chuyện trực tuyến hay chương trình soạn thảo văn bản.

- Cài đặt các spyware mới, đọc các cookie, thay đổi trang chủ mặc định trên các trình duyệt web, cung cấp liên tục các thông tin trở về chủ của spyware, người mà có thể dùng các tin tức này cho quảng cáo/ tiếp thị hay bán tin tức cho các chỗ khác.

- Tệ hại nhất là nó có khả năng ăn cắp mật khẩu truy nhập (login password) cũng như ăn cắp các tin tức riêng tư của người chủ máy (như là số tài khoản ở ngân hàng, ngày sinh và các con số quan trọng khác...) nhằm vào các mưu đồ xấu xa.

2.2.2. Hacker

- Hacker mũ trắng là hacker có đạo đức. Mặc dù phát hiện ra được các lỗ hổng bảo mật của hệ thống mạng, phần mềm… nhưng họ không xâm nhập vào hệ thống và tìm cách gây hại. Ngược lại, họ còn là người thông báo đến quản trị viên hệ thống để kịp thời khắc phục các lỗi bảo mật.
- Hacker mũ đen là nhóm tin tặc hoạt động với mục đích phá hoại hệ thống an ninh mạng, đánh cắp thông tin dữ liệu… tống tiền nạn nhân từ những thông tin được đánh cắp trái phép. Tin tặc mũ đen luôn là mối nguy hiểm và là kẻ thù của tất cả website, hệ thống mạng.
- Hacker mũ xanh là thuật ngữ dành riêng cho các hacker với nhập môn, đang tìm cách để trở thành tin tặc chuyên nghiệp. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên hậu quả nhóm hacker mũ xanh gây ra thường không lớn lắm.
- Hacker mũ xám là những hacker tấn công, xâm nhập trái phép vào các hệ thống bảo mật. Tuy nhiên thay vì hỗ trợ nâng cấp bảo mật hệ thống như hacker mũ trắng hoặc phá hoại, đánh cắp thông tin như hacker mũ đen thì các hacker mũ xám tấn công vào hệ thống không nhằm vào mục đích cụ thể nào. Đơn giản họ thích làm vậy vì nó thú vị.
- Hacker mũ đỏ là đối thủ thủ của các nhóm hacker mũ đen. Các nhóm hacker mũ đỏ chọn cách tấn công trực diện vào hệ thống của hacker mũ đen. Thậm chí họ sẵn sàng sử dụng những chiêu trò của hacker mũ đen như cài virus, malware, tấn công DDoS vào hệ thống của kẻ xấu chuyên đi tấn công, xâm nhập trái phép.
- Script Kiddie là kiểu hacker chưa có trình độ nhưng thích thể hiện bằng cách cố gắng sao chép cách phá hoại của hacker mũ đen. Tuy nhiên vì trình độ có hạn nên dạng hacker này không phải là mối nguy hiểm lớn.
- Hacker là kĩ sư công nghệ thông tin giỏi, những lập trình viên giỏi với kiến thức sâu rộng về an ninh mạng. Họ trực tiếp tham gia vào các quá trình phát triển phần mềm, nâng cấp hệ thống bảo mật. Tuy nhiên, đôi lúc họ lại cảm thấy nhàm chán với công việc

thường ngày và muốn làm gì đó mới mẻ hơn như xâm nhập vào các hệ thống bảo mật khác.

- Hacker thuộc nhóm chuyên gia reverse engineering, có nền tảng kiến thức vững chắc về công nghệ đảo ngược. Họ biết chính xác cách tìm ra lỗ hổng phần mềm và bẻ khóa phần mềm như thế nào.
- Hacker chuyên tấn công hệ thống mạng, nhóm hacker này có kiến thức về các hệ thống mạng. Họ có thể giúp cải thiện, tối ưu độ bảo mật cho hệ thống hoặc xâm nhập trái phép và phá hoại hệ thống mạng.
- Hacker tấn công phần cứng, am hiểu sâu rộng về phần cứng, nhóm hacker này có thể thực hiện sửa đổi phần cứng với mục đích tạo ra một hệ thống mới sở hữu nhiều chức năng đặc biệt hơn, hoặc đơn giản là mở rộng quy mô.

CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP BẢO MẬT HỆ ĐIỀU HÀNH

3.1. Sao lưu dữ liệu

3.1.1. Khái niệm

Sao lưu dữ liệu là quá trình tạo ra và lưu trữ bản sao của dữ liệu hay hệ thống thông tin, việc sao lưu nhằm mục đích an toàn bảo mật và đảm bảo khôi phục dữ liệu khi có sự cố về thông tin xảy ra.

3.1.2. Tác dụng của sao lưu

- Tiết kiệm chi phí, thời gian khôi phục dữ liệu khi xảy ra rủi ro không mong muốn như lỗi hệ thống, xâm nhập trái phép, các yếu tố tự nhiên và môi trường.
- Giúp dễ dàng tìm lại các phiên bản trước đó của dữ liệu để phục vụ mục đích cần thiết.
- Đảm bảo tính thống nhất và toàn vẹn của dữ liệu theo thời gian, từ đó đảm bảo các quy định về pháp lí, đối soát thông tin dữ liệu.

3.1.3. Hình thức hoạt động của sao lưu

- Sao lưu đầy đủ, được thực hiện sau mỗi chu kỳ sao lưu, là phương pháp sao lưu đơn giản nhất nhưng tốn nhiều tài nguyên. Phương pháp này sẽ tạo ra bản sao hoàn toàn mới của dữ liệu trong một chu kỳ gần nhất. Đảm bảo các thông tin được bảo toàn và dễ dàng khôi phục khi cần thiết.
- Sao lưu gia tăng, phương pháp này chỉ sao lưu những thay đổi, cập nhật từ lần sao lưu trước đó. Phương pháp này giúp giảm tải quy trình sao lưu nhưng vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
- Sao lưu khác biệt, phương pháp này chỉ tập trung sao lưu các thay đổi khác biệt so với lần sao lưu gần nhất. Đây là phương pháp giúp tăng tốc độ sao lưu và tiết kiệm dung lượng nhất.
- Sao lưu nhân bản, phương pháp này tạo ra một bản sao giống 100% với dữ liệu hoặc hệ thống dữ liệu gốc, nhưng được lưu trữ ở nơi khác nhằm bảo vệ dữ liệu gốc khỏi sự cố gây mất mát.

3.1.4. Các loại lưu trữ sao lưu

- Kho lưu trữ di động, dữ liệu được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ di động như USB, ổ cứng di động, HDD và SSD, DVD và Blu-ray. Đây là hình thức đơn giản và dễ triển khai nhất.
- Kho lưu trữ kết nối mạng, dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ gắn vào mạng (NAS), NAS ảo, mảng đĩa ảo và những công nghệ tương tự.
- Trung tâm dữ liệu, dữ liệu được lưu tại trung tâm dữ liệu lưu trữ và quản lý dữ liệu chuyên nghiệp, được kết nối với nhau qua Internet hoặc cáp chuyên dụng. Hình thức này thường được các doanh nghiệp lớn lựa chọn.
- Lưu trữ trên nền tảng đám mây là hình thức lưu trữ ngoại vi sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây/Cloud như Google Drive, Dropbox, Amazon S3,...

3.2. Cài và cập nhật phần mềm diệt virus

Cài đặt phần mềm diệt virus là quá trình đưa phần mềm diệt virus từ thiết bị lưu trữ (trang web tải về, USB, đĩa...) vào máy tính hoặc thiết bị di động. Sau khi cài đặt, phần mềm sẽ hoạt động trên thiết bị, giúp phát hiện và ngăn chặn virus hoặc phần mềm độc hại.

Cập nhật phần mềm thường xuyên là quá trình tải và cài đặt các bản nâng cấp mới nhất từng nhà sản xuất gồm:

- Cập nhật cơ sở dữ liệu virus giúp cải thiện phần mềm nhận diện các loại virus, mã độc, ransomware mới nhất.
- Cập nhật phần mềm (engine) giúp nâng cấp chức năng, vá lỗi, cải thiện hiệu suất và khả năng bảo vệ.

Việc cài đặt và cập nhật thường xuyên giúp đảm bảo phần mềm diệt virus luôn hoạt động hiệu quả và bảo vệ các thiết bị khỏi các mối đe dọa mới xuất hiện mỗi ngày trên internet.

3.3. Cập nhật hệ điều hành

Cập nhật hệ điều hành là quá trình tải và cài đặt các bản nâng cấp hoặc bản vá lỗi mới nhất từ nhà sản xuất (Microsoft, Apple, Google...) cho hệ điều hành đang sử dụng như Windows, macOS, Linux, Android, iOS,... nhằm cải thiện hiệu suất, bổ sung tính năng mới và đặc biệt là vá các lỗ hổng bảo mật.

Mục đích của việc cập nhật hệ điều hành:

- Tăng cường bảo mật, vá các lỗ hổng, ngăn chặn các loại mã độc, virus, hacker tấn công vào hệ thống.
- Cải thiện hiệu suất giúp cho hệ thống hoạt động ổn định, nhanh hơn và khắc phục các lỗi kĩ thuật ở phiên bản trước.
- Bổ sung tính năng mới, mang đến những tính năng hiện đại, giao diện mới, công nghệ hỗ trợ tốt hơn cho người dùng.
- Tương thích phần mềm, đảm bảo hệ điều hành hoạt động tốt với các phần mềm, ứng dụng và phần cứng mới.

3.4. Cấu hình tường lửa (firewall)

3.4.1. Khái niệm

Tường lửa là một cơ chế bảo mật mạng được sùng để kiểm soát và giám sát lưu lượng mạng đi qua nó. Với cấu hình đặc biệt, tường lửa có khả năng chặn hoặc cho phép lưu lượng mạng dựa trên một số yếu tố nhất định như: cổng mạng, địa chỉ IP và các ứng dụng, giao thức cùng các quy định khác. Do đó, tường lửa được lắp đặt để bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài như tấn công từ mạng Internet, máy tính bị hack hay ngăn chặn cuộc tấn công từ bên trong như tấn công từ các máy tính bị nhiễm độc.

3.4.2. Nhiệm vụ của tường lửa

Bảo vệ mạng và các thiết bị mạng khỏi cược tấn công độc hại. Tường lửa có nhiệm vụ chính sau:

- Kiểm soát truy cập bằng cách quản lí quy tắc truy cập trên cổng mạng, địa chỉ IP, giao thức và các quy luật khác, tường lửa giúp kiểm soát các lượt truy cập vào mạng hoặc các thiết bị.
- Có khả năng phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng từ bên trọng hoặc từ bên ngoài như tấn công mã độc, tấn công từ chỗi dịch vụ (DoS),...
- Bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi các cuộc tấn công và giúp quá trình lưu trữ dữ liệu mật trong mạng diễn ra một cách an toàn.

- Kiểm soát và quản lí lưu lượng mạng ra, vào. Từ đó ngăn chặn mạng bị quá tại và đảm bảo hiệu suất tốt nhất.
- Giám sát các hoạt động diễn ra trên mạng và báo cáo cho những người quản trị mạng biết về các hoạt động trên mạng hay các cuộc tấn công ở trên không gian mạng.

3.5. Kiểm soát quyền truy cập

3.5.1. Khái niệm

Kiểm soát truy cập là một yếu tố then chốt trong các chiến lược an ninh mạng hiện đại, xác định các quy tắc và quy trình mà qua đó cá nhân, hệ thống hoặc ứng dụng có thể truy cập vào các tài nguyên thông tin. Trong môi trường ngày nay, nơi mà mọi thứ đều liên kết chặt chẽ, đảm bảo rằng chỉ những người dùng hoặc thiết bị được ủy quyền mới có thể tương tác với dữ liệu nhạy cảm và cơ sở hạ tầng, điều này rất quan trọng trong việc ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ thông tin cá nhân.

3.5.2. Quá trình kiểm soát truy cập

- Xác thực là quá trình xác minh danh tính của người dùng trước khi cấp quyền truy cập vào một hệ thống hoặc tài nguyên. Có thể được sử dụng bằng cách:
  - Hình thức xác thực đơn giản nhất là bằng mật khẩu, người dùng phải nhập một chuỗi bí mật để xác minh danh tính.
  - Cách xác thực tiên tiến hơn như nhận diện vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt thường được sử dụng trong các thiết bị di động hiện đại và môi trường an ninh cao.
  - Xác thực cũng có thể sử dụng mã thông báo phần cứng hoặc phần mềm như một thiết bị khóa hoặc ứng dụng di động để tạo ra một mã có hiệu lực trong một thời gian nhất định.
- Ủy quyền xảy ra sau khi người dùng đã được xác thực. Quy định những hành động mà người dùng được phép thực hiện trên hệ thống như xem, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu. Quyền truy cập thường được quản lí bởi các chính sách kiểm soát truy cập, có thể được định nghĩa bằng cách sử dụng các mô hình khác nhau như kiểm soát truy cập dựa trên vai trò hoặc kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính.

- Kiểm toán là quá trình kiểm toán ghi lại hoạt động truy cập để tuân thủ và giám sát an ninh. Kiểm toán đảm bảo rằng các hành động thực hiện trong một hệ thống có thể được truy nguyên về từng người dùng, điều này rất quan trọng để phát hiện các hoạt động trái phép hoặc điều tra các vi phạm.

3.5.3. Các loại kiểm soát truy cập

a) Kiểm soát truy cập tùy ý

Kiểm soát truy cập tùy ý (DAC) là một trong những mô hình kiểm soát truy cập linh hoạt nhất, cho phép chủ sở hữu tài nguyên cấp quyền truy cập cho người khác theo ý muốn của họ. Mỗi người dùng có thể kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu mà họ sở hữu, điều này có thể gây ra rủi ro về an ninh nếu bị quản lý sai cách.

Ưu điểm: linh hoạt và dễ triển khai trong các môi trường nhỏ.

Nhược điểm: dễ bị cấu hình sai, tăng nguy cơ truy cập trái phép.

b) Kiểm soát truy cập bắt buộc

Kiểm soát truy cập bắt buộc (MAC) được xác định bởi một cơ quan trung ương và không thể bị thay đổi bởi người dùng cá nhân. Mô hình này thường được sử dụng trong các môi trường an ninh cao, nơi yêu cầu một chính sách an ninh nghiêm ngặt, không thể thương lượng.

Ưu điểm: mức độ bảo mật cao và thực thi chính sách.

Nhược điểm: tính linh Hoạt hạn chế, khó triển khai trong các môi trường động.

c) Kiểm soát truy cập dự trên vai trò

Kiểm soát truy cập dự trên vai trò (RBAC) gán quyền dựa trên vai trò tổ chức thay vì danh tính người dùng cá nhân. Mỗi người dùng được gán một vai trò, và quyền truy cập được ánh xạ đến vai trò đó. Ví dụ, vai trò "Quản trị viên" có thể có quyền truy cập đầy đủ, trong khi vai trò "Người dùng" có thể có quyền truy cập hạn chế.

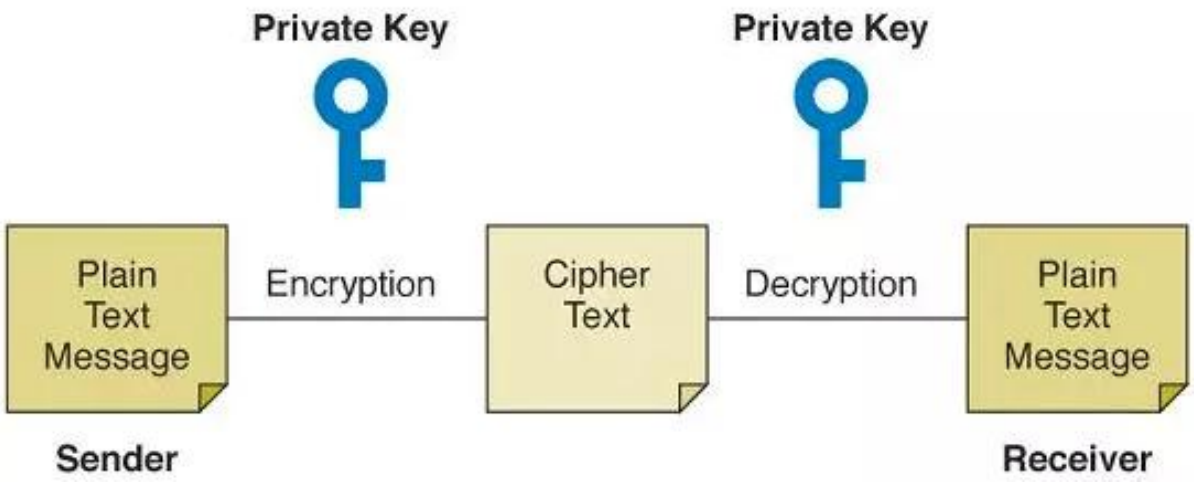
Ưu điểm: có khả năng mở rộng và quản lí cao cho các tổ chức.

Nhược điểm: ít linh hoạt hơn trong các môi trường mà người dùng cần quyền truy cập tùy chỉnh.

c) Mã hóa đối xứng

Mã hóa đối xứng (hay còn gọi là mã hóa khóa bí mật) là phương pháp mã hóa mà key mã hóa và key giải mã là như nhau (sử dụng cùng một secret key để mã hóa và giải mã). Đây là phương pháp thông dụng nhất hiện nay dùng để mã hóa dữ liệu truyền nhận giữa hai bên. Vì chỉ cần có secret key là có thể giải mã được, nên bên gửi và bên nhận cần làm một cách nào đó để cùng thống nhất về secret key.

Đầu tiên bên gửi và bên nhận bằng cách nào đó sẽ phải hóa thuận secret key được dùng để mã hóa và giải mã. Vì chỉ cần biết được secret key này thì bên thứ ba có thể giải mã được thông tin nên thông tin này cần được bí mật lan truyền. Sau đó bên gửi sẽ dùng một thuật toán mã hóa với secret key tương ứng để mã hóa dữ liệu sắp được truyền đi. Khi bên nhận nhận được sẽ dùng chính secret key đó để giải mã dữ liệu.



Hình 3.3. Mã hóa đối xứng.

d) Mã hóa bất đối xứng

Mã hóa bất đối xứng (hay còn gọi là mã hóa khóa công khai) là phương pháp mã hóa mà key mã hóa (lúc này gọi là public key – khóa công khai) và key giải mã (lúc này gọi là private key – khóa bí mật) khác nhau. Nghĩa là key ta sử dụng để mã hóa dữ liệu sẽ khác với key ta dùng để giải mã dữ liệu. Tất cả mọi người đều có thể biết được public key (kể cả hacker), và có thể dùng public key này để mã hóa thông tin. Nhưng chỉ có người nhận mới nắm giữ private key, nên chỉ có người nhận mới có thể giải mã được thông tin.

- Sử dụng VNP khi truy cập internet công cộng. VNP giúp mã hóa lưu lượng truy cập internet, bảo vệ khỏi bị theo dõi và đánh cáp dữ liệu.
- Sử dụng mật khẩu mạnh, phức tạp, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và các kí tự đặc biệt. Thay đổi mật khẩu thường xuyên và xác thực 2 lớp.
- Đào tạo nhận thức an ninh cho người dùng. Nâng cao nhận thức về các mối đe dọa mạng và các biện pháp bảo mật, chia sẻ kiến thức với người thân, bạn bè để tăng cường khả năng bảo mật cho hệ điều hành của mình và giảm nguy cơ bị tấn công mạng.

3.8. Ưu điểm và nhược điểm của bảo mật hệ điều hành

3.8.1. Ưu điểm

- Bảo mật hệ điều hành giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin tài chính và các dữ liệu quan trọng khác khỏi bị truy cập trái phép.
- Mã hóa dữ liệu giúp bảo vệ dữ liệu ngay cả khi mất hoặc bị hỏng.
- Phần mềm diệt virus và tường lửa giúp phát hiện và ngăn chặn các phần mềm độc hại như virus, trojan, ransomware.
- Các bạn cập nhật bảo mật giúp vá lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác bởi tin tặc.
- Bảo mật hệ điều hành giúp kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống và dữ liệu, đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập.
- Xác thực đa yếu tố giúp tăng cường bảo mật bằng cách yêu cầu nhiều hình thức xác thực.
- Giúp ngăn chặn các cuộc tấn công làm gián đoạn hoạt động của hệ thống.
- Sao lưu dữ liệu giúp khôi phục hệ thống trong trường hợp bị tấn công hoặc gặp sự cố.
- Giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách ngăn chặn việc theo dõi và thu thập dữ liệu trái phép.
- VPN giúp mã hóa lưu lượng truy cập internet, bảo vệ người dùng khỏi bị theo dõi.

3.8.2. Nhược điểm

- Việc thiết lập và duy trì bảo mật hệ điều hành có thể ohuwcs tạp, đặc biệt đối với người dùng không có kinh nghiệm. Cần có kiến thức chuyên môn để cấu hình và quản lí các công cụ bảo mật.
- Một số phần mềm bảo mật hoặc việc thuê chuyên gia bảo mật có thể rất tốn kém.
- Các biện pháp bảo mật có thể gây bất tiện cho người dùng, chẳng hạn như yế cầu mật khẩu phức tạp hoặc xác thực đa yếu tố.
- Không có hệ thống nào là tuyệt đối an toàn. Tin tặc liên tục phát triển các lĩ thuật tấn công mới, do đó cần phải cập nhật và cải tiến các biện pháp bảo mật liên tục.
- Một số phần mềm bảo mật có thể làm chậm hiệu năng của hệ thống. Việc quét virus và mã hóa dữ liệu có thể tốn nhiều tài nguyên hệ thống.

KẾT LUẬN

Bảo mật hệ điều hành mang lại rất nhiều ưu điểm quan trọng. Đầu tiên, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin tài chính và các dữ liệu quan trọng khác khỏi bị truy cập trái phép. Mã hóa dữ liệu giúp bảo vệ dữ liệu ngay khi bị mất thiết bị hoặc bị đánh cắp. Thứ hai, các công cụ như phần mềm diệt virus và tường lửa giúp ngăn chặn phần mềm độc hại, còn các bản cập nhật bảo mật vá các lỗ hổng bị tin tặc khai thác. Thứ ba, hệ t hống kiểm soát truy cập và xác thực đa yêu tố tăng cường bảo mật, đảm bảo chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập. Ngoài ra, bảo mật hệ điều hành còn giúp đảm bảo tính ổn định của hệ thống, bảo vệ quyền riêng tư và giúp khôi phục hệ thống trong trường hợp bị tấn công.

Tuy nhiên, bảo mật hệ điều hành cũng có một số nhược điểm. Việc thiết lập và duy trì bảo mật có thể phức tạp, đặc biệt với người dùng không có kinh nghiệm. Một số phần mềm bảo mật có thể tốn kém, và việc thuê chuyên gia bảo mật cũng vậy. Các biện pháp bảo mật đôi khi gây bất tiện, chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu phức tạp hoặc xác thực đa yếu tố. Không có hệ thống bảo mật nào tuyệt đối an toàn, và tin tặc liên tục phát triển kỹ thuật tấn công mới. Cuối cùng, một số phần mềm bảo mật có thể làm chậm hiệu năng của hệ thống.

Trong bối cảnh thế giới kỹ thuật số ngày càng phức tạp, bảo mật hệ điều hành đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc để đối phó với các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi. Trí tuệ nhân tạo và học máy đang được tích hợp sâu rộng, cho phép hệ thống tự động phát hiện và phản ứng với các cuộc tấn công, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện phần mềm độc hại mới.

Bảo mật dựa trên phần cứng cũng được chú trọng, với việc sử dụng các chip bảo mật chuyên dụng và công nghệ TPM để tăng cường khả năng mã hóa và xác thực. Khi ngày càng nhiều dữ liệu và ứng dụng được lưu trữ trên đám mây, bảo mật đám mây trở thành ưu tiên hàng đầu, tập trung vào việc kiểm soát quyền truy cập và mã hóa dữ liệu.

Bảo mật cho Internet vạn vật (IoT) cũng được quan tâm đặc biệt, với việc phát triển các giải pháp bảo mật cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Mô hình bảo mật Zero Trust, giả định không có người dùng hoặc thiết bị nào được tin cậy, đang trở nên phổ biến, yêu cầu xác thực nghiêm ngặt và giám sát liên tục. Cuối cùng, bảo mật lượng tử đang được nghiên

cứu để đối phó với sự xuất hiện của máy tính lượng tử, đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong tương lai. Những hướng phát triển này cho thấy bảo mật hệ điều hành sẽ tiếp tục tiến hóa để đáp ứng với những thách thức mới và bảo vệ dữ liệu trong một thế giới kỹ thuật số ngày càng phức tạp.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Phạm Trường Sinh, *Chương 5: Tổng quan về hệ điều hành*, Đại học Đại Nam.

[2]. https://en.wikipedia.org/wiki/

[3]. https://www.geeksforgeeks.org/what-is-an-operating-system/

[4]. https://www.kingston.com/vn/blog/data-security/what-is-encryption

[5]. https://viblo.asia/p/gioi-thieu-cac-loai-thuat-toan-ma-hoa-du-lieu-07LKXBW8lV4

[6]. https://whitehat.vn/